Laboratorio 3

Elementos en sistemas de control

3.1. Objetivos

3.1.1. Objetivo general

Reconocer elementos en sistemas de control como adaptadores de señal, sensores, actuadores, elementos de procesamiento, HMI e interfaces de comunicación en procesos controlados.

3.1.2. Objetivos Específicos

- Identificar y caracterizar las etapas de acondicionamiento de señal (amplificación, filtrado, conversión A/D y D/A) presentes en las plantas de laboratorio.
- Analizar la interacción entre el elemento de procesamiento (PLC/PC) y los dispositivos de campo (Sensores/Actuadores).
- Comprender el funcionamiento de las interfaces HMI (Human-Machine Interface) y su rol en la supervisión del proceso.
- Verificar los estándares de comunicación física utilizados para la transmisión de datos en el entornos industriales.

3.2. Alcance

El presente laboratorio se enfoca en la arquitectura de hardware de los sistemas de control, se estudiará la implementación física de la adquisición de datos, la naturaleza eléctrica de las señales (voltaje, corriente, digital) y los dispositivos intermediarios que permiten el cierre del lazo de control en las plantas disponibles en el laboratorio.

3.3. Procedimiento

Considerar como referencia las siguientes etapas para el desarrollo del laboratorio:

1. **Investigación Teórica Fundamental**
   Revisión de los componentes electrónicos e industriales que conforman la cadena de mando y medida:
   - Amplificadores operacionales de instrumentación, filtros activos/pasivos y conversores AD-C/DAC.
   - Señales analógicas de corriente (4-20 mA) vs. voltaje (0-10 V).
   - Conceptos básicos de comunicaciones industriales MOD BUS RTU y MOD BUS TCP.
2. **Selección y Reconocimiento en el Sistema del Laboratorio**
   - Seguir físicamente el cableado desde el sensor hasta el controlador e identificar si existen placas intermedias de adaptación de señal.
   - Determinar qué dispositivo ejecuta el algoritmo de control (¿Es un PLC? ¿Una tarjeta de adquisición tipo DAQ conectada a PC? ¿Un microcontrolador embebido?).

- Si el sistema cuenta con panel de operador, pantalla táctil o interfaz HMI, identificar qué variables permite visualizar y qué comandos permite ejecutar.

3. **Medición y Verificación**
   Con la supervisión adecuada y utilizando multímetros u osciloscopios:
   - Medir los niveles de tensión de las señales que provienen de los sensores. Verificar si son compatibles con la entrada del controlador.
   - Verificar la señal de control enviada al actuador.
   - Determinar la resolución del sistema (basado en el conversor A/D de los controladores).

3.4. Presentación de Resultados

La presentación deberá incluir:

- **Informe Técnico (PDF):** Se debe entregar un informe técnico que integre la descripción de los protocolos o interfaces de comunicación empleados entre el controlador y los dispositivos de campo. Adicionalmente, se debe incluir la justificación técnica del acondicionamiento de señal y el registro visual que verifiquela operatividad en el HMI.
- **Tabla de Componentes:** Tabla detallada con marca, modelo y características eléctricas (rango, alimentación, tipo de salida) de los dispositivos identificados.
- **Video Corto:** Un video (máx. 3 minutos) mostrando:
  - La identificación física de los elementos en el laboratorio (señalar sensores, actuadores y controladores).
  - Una demostración breve del funcionamiento de la HMI en tiempo real.
  - Explicación concisa de la metodología empleada para la recolección de datos y mediciones eléctricas.

3.5. Exposición Oral

Cada grupo realizará una defensa breve (10-20 minutos) explicando sobre la arquitectura de hardware de su sistema, destacando los componentes de adaptación de señales, sensores, actuadores, elementos de procesamiento, HMI e interfaces de comunicación industrial.

3.6. Plazos

La entrega del informe digital y el material multimedia se realizará vía Classroom hasta el 24 de marzo a las 23:59.

3.7. Resultados Esperados

Al finalizar este laboratorio, se espera que los estudiantes:

- Puedan distinguir claramente entre la planta física y los elementos de control e interfaz.
- Comprendan la importancia del acondicionamiento de señales para evitar errores de cuantificación o ruido.

- Estén familiarizados con la integración de hardware (sensores/actuadores) con plataformas de software y comunicaciones.